Ⅳ. 제안요청 내용

1. 요구사항 총괄표

구분(코드명)	설명	요구사항수
시스템 장비구성 요구사항 (ECR)	구축 장비의 안전성을 위해 필수적인 사항을 기술함	1
기능 요구사항 (SFR)	목표 시스템(사업)이 반드시 수행해야 하거나 목표시스템을 이용하여 사용자가 반드시 수행할 수 있어야 하는 기능(동작)에 대하여 기술함	18
성능요구사항 (PER)	목표 시스템의 처리속도 및 시간, 처리량, 동적・정적용량, 가용성 등 성능에 대한 요구사항을 기술함	9
인터페이스요구사항 (SIR)	목표시스템과 외부를 연결하는 시스템 인터페이스와 사용자 인터페이스에 대한 요구사항을 기술한 것으로 타 소프트웨어, 하드웨어 및 통신 인터페이스, 타 시스템들과의 정보교환에 이용되는 프로토콜과의 연계도 포함하여 기술함	5
데이터 요구사항 (DAR)	목표시스템의 서비스에 필요한 초기자료 구축 및 데이터 변환을 위한 대상, 방법, 보안이 필요한 데이터 등 데이터를 구축하기 위해 필요한 요구사항을 기술함	5
테스트 요구사항 (TER)	도입되는 장비의 성능 테스트(BMT) 또는 구축된 시스템이 계획된 목표 대비 제대로 운영되는가를 테스트하고, 점검하기 위한 테스트 요구사항을 기술함	2
보안요구사항 (SER)	정보자산의 기밀성과 무결성을 확보하기 위해 목표 시스템의 데이터 및 기능, 운영 접근을 통제하기 위한 요구사항을 기술함	8
품질요구사항 (QUR)	목표 사업의 원활한 수행 및 운영을 위해 관리가 필요한 품질 항목, 품질 평가 대상 및 표에 대한 요구사항을 기술함	8
제약사항 (COR)	목표시스템 설계, 구축, 운영과 관련하여 사전에 파악된 기술・표준・업무・법제도 등 제약조건 등을 파악하여 기술함	10
프로젝트 관리 요구사항 (PMR)	프로젝트의 원활한 수행을 위한 관리 방법 및 추진 단계별 수행방안에 대한 요구사항을 기술함	12
프로젝트 지원 요구사항 (PSR)	프로젝트의 원활한 수행을 위해 필요한 지원사항 및 방안에 대한 요구사항을 기술함	9
합계		87

2. 요구사항 목록

요구사항 분류	요구사항 고유번호	요구사항 명칭
시스템 장비 구성 요구사항	ECR-001	GPU 서버 도입
기능 요구사항	SFR-001	모바일 MRO 지급 신청서
	SFR-002	외부인 방문 신청
	SFR-003	시내출장
	SFR-004	직원검색 및 부서원 조회
	SFR-005	부서별 위촉인건비
	SFR-006	인센티브 확인
	SFR-007	특허양도 확인서
	SFR-008	통합정보시스템 통계관리 기능개선
	SFR-009	출입통제 시스템
	SFR-010	연구비통합관리시스템 연계 과제 기능 개선
	SFR-011	해외특허출원 화면 UI 기능 개선
	SFR-012	구매계약 품의 기능 개선
	SFR-013	월간 소모품 사용 내역 결재 기능 추가
	SFR-014	공공요금 사용료 대체 기능 고도화
	SFR-015	공통 에러코드 처리 기능 개선
	SFR-016	논문/저서 등록 간편화 기능 개선
	SFR-017	푸시알림 기능개선
	SFR-018	AI 회의록 시스템
	SFR-019	RAG 기반 색인서비스
	SFR-020	RAG 기반 내부 문서 대화형 질의응답
성능 요구사항	PER-001	성능 일반
	PER-002	온라인성 업무 응답시간
	PER-003	온라인 배치성 업무 응답시간
	PER-004	배치성 업무 응답시간
	PER-005	웹 페이지 디스플레이 시간
	PER-006	오류응답시간
	PER-007	동시 사용자 접속 수
	PER-008	동시처리능력
	PER-009	시스템 지원 효율성

인터페이스 요구사항	SIR-001	사용자 인터페이스
	SIR-002	온라인 도움말
	SIR-003	유연한 화면 사이즈 제공
	SIR-004	메시지 기능 제공
	SIR-005	시스템 인터페이스 일반
데이터 요구사항	DAR-001	DB 설계
	DAR-002	초기 데이터구축
	DAR-003	데이터 연계
	DAR-004	데이터 이관
	DAR-005	데이터 품질 요구사항
테스트 요구사항	TER-001	테스트 요구 일반사항
	TER-002	테스트 방안
보안 요구사항	SER-001	보안정책 및 가이드라인 준수
	SER-002	사용자 인증 및 개인정보보호
	SER-003	권한관리
	SER-004	페이지 보안
	SER-005	보안 기술 적용
	SER-006	DB 접근권한 통제
	SER-007	암호화
	SER-008	인력보안
품질 요구사항	QUR-001	가용성 보장
	QUR-002	장애대응
	QUR-003	프로그램 학습성
	QUR-004	이해 용이성
	QUR-005	변경 요구 및 변경처리 절차
	QUR-006	신뢰성
	QUR-007	유지관리 방안
	QUR-008	상호운용성(데이터교환성)

제약사항	COR-001	표준 프레임워크 적용
	COR-002	개발 언어 사용
	COR-003	데이터 사용 및 접근 제약사항
	COR-004	규정 변경에 따른 시스템 구현의 유연성
	COR-005	데이터 표준화 지침 적용
	COR-006	기술적용계획표 및 결과표 작성
	COR-007	개인정보보호법 준수
	COR-008	웹표준 및 호환성 준수
	COR-009	소프트웨어 개발보안(시큐어 코딩)관련 가이드 준수
	COR-010	지식재산권(개발공동활용) 귀속 등 준수SW
프로젝트 관리 요구사항	PMR-001	제안 개발방법론
	PMR-002	프로토타입 개발
	PMR-003	사업관리방법
	PMR-004	일정계획
	PMR-005	요구사항관리
	PMR-006	위험관리 방안
	PMR-007	보고관리
	PMR-008	산출물관리방안
	PMR-009	품질보증활동
	PMR-010	검수 및 검사
	PMR-011	정보보안 계획 수립 및 실행
	PMR-012	SW사업정보 저장소 데이터 작성 및 제출
프로젝트 지원 요구사항	PSR-001	안정화 활동
	PSR-002	하자보수 일반
	PSR-003	운영 일반
	PSR-004	교육 일반사항
	PSR-005	도입 제품에 대한 교육
	PSR-006	교육자료 제작
	PSR-007	기술이전 방안
	PSR-008	취약점 점검
	PSR-009	시큐어코딩 점검

3. 상세 요구사항

가. 시스템 장비규격 요구사항

<table>
<tr><td>요구사항 분류</td><td>시스템 장비 구성 요구사항</td></tr>
<tr><td>요구사항 고유번호</td><td>ECR-001</td></tr>
<tr><td>요구사항 명칭</td><td>GPU 서버 도입</td></tr>
<tr><td>요구사항
상세설명</td><td>○ 도입수량 : 1식
○ 상세규격
<table>
<tr><th>구분</th><th>사양</th><th>수량</th></tr>
<tr><td>GPU
서버</td><td>❍ 프로세서
- 32Core 이상, 2소켓
❍ Memory
- 256GB 이상
❍ 디스크
- 960GB SSD 2개 이상
❍ NIC
- 10GbE 이더넷 2포트 이상
❍ Power
- 2,000W 이상, 다중전원
❍ GPU Type
- NVIDIA RTX PRO 6000 BSE 96GB 2개 이상
* 단, GPU는 최대 4장까지 확장 지원 가능해야 함</td><td>1</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>산출 정보</td><td>설치계획서, 설치 결과서, 제조사 제품공급 및 기술지원확약서</td></tr>
</table>

나. 기능 요구사항

요구사항 고유번호		SFR-001
요구사항 명칭		모바일 MRO 지급 신청서
요구사항 분류		MRO 지급 신청서 - 모바일
요구사항 상세설명	정의	신청자는 모바일에서 신규 신청서 작성 기능
	세부내용	○ 모바일 환경에서 MRO 물품 지급 신청서를 작성·제출할 수 있는 기능 제공 ○ 첨부파일(사진/문서) 업로드 및 카메라 촬영 기능 지원 ○ 결재 진행 상태 실시간 조회 및 알림(푸시) 제공 ○ 자주 사용하는 항목 자동완성 및 이전 신청 내역 불러오기 기능 ○ PC화면 체크 로직 동일 ○ 모바일 화면에 최적화된 입력 제공
산출 정보		

요구사항 고유번호		SFR-002
요구사항 명칭		외부인 방문 신청
요구사항 분류		외부인 방문 신청 - 모바일
요구사항 상세설명	정의	모바일에서 외부인 방문 신청서 작성 기능 제공
	세부내용	○ 모바일에서 간편한 방문 신청서 작성 및 제출 기능 ○ 신청 내역 조회 및 승인 상태 실시간 확인 ○ 방문 일정 변경 및 취소 기능 제공 - 신청자 정보 - 방문자 정보 - 다수 방문자 등록 및 삭제 기능 - 첨부파일 등록 - 임시저장 기능 - 신청서 결재 연동 - 신청서 목록 조회 - 신청서 상세 조회 및 출력 - 모바일 화면에 최적화된 입력 제공 ○ 관리자 승인 알림 및 푸시 알림 지원 ○ PC화면 체크 로직 동일 기능
산출 정보		

요구사항 고유번호		SFR-003
요구사항 명칭		시내출장
요구사항 분류		시내출장 - 모바일
요구사항 상세설명	정의	모바일 환경에서 시내출장 신청서를 작성·제출하고, 결재 및 진행 상태를 확인할 수 있도록 기능 제공
	세부내용	○ 출장 신청·승인·조회 전 과정 모바일 지원 ○ 위치 기반 자동 출장지 입력 및 이동 경로 기록 기능 ○ 과거 출장 이력을 조회하고 재사용(복사 신청) 가능 ○ 결재 진행상태 실시간 확인 및 알림 기능

		○ 출장 내역 조회 및 통계(기간별/사용자별) 제공 ○ 모바일 화면에 최적화된 입력 제공 ○ PC화면 체크 로직 동일 기능
산출 정보		

요구사항 고유번호		SFR-004
요구사항 명칭		직원검색 및 부서원 조회
요구사항 분류		직원검색 및 부서원 조회 - 모바일
요구사항 상세설명	정의	모바일 환경에서 직원 및 부서원 정보를 빠르게 검색·조회 기능
	세부내용	○ 모바일 환경에서 사용자가 직원 정보를 신속하고 정확하게 검색하고, 부서별 구성원을 편리하게 조회할 수 있도록 직원검색 및 부서원 조회 ○ 사용자는 이름, 부서명, 직위, 내선번호, 이메일 등 다양한 조건으로 직원을 검색 ○ 부서원 조회 시 조직도 또는 부서 목록을 통해 해당 부서의 구성원을 쉽게 확인 ○ 직원 상세정보 화면에서는 전화 연결, 이메일 작성 등 모바일 연계 기능을 제공 ○ 검색 속도와 화면 응답성을 개선하고, 개인정보 보호를 위해 권한에 따라 조회 가능한 정보 범위를 제한 ○ 부서원 조회 - 부서 선택시 해당 소속 직원 목록 조회 - 조직도 기반 계층 구조 조회 지원(상위 / 하위부서) - 부서별 인원 리스트 표시
산출 정보		

요구사항 고유번호		SFR-005
요구사항 명칭		부서별 위촉인건비
요구사항 분류		부서별 위촉인건비 - 모바일
요구사항 상세설명	정의	사용자는 모바일 환경에서 부서별 위촉인건비 현황을 조회 기능
	세부내용	○ 사용자는 모바일 환경에서 부서별 위촉인건비 현황을 조회 ○ 조회 조건은 기준년도, 부서, 연구과제, 계정, 조회기간 등으로 설정 ○ 조회 결과는 부서명, 과제명, 계정명, 대상자, 지급금액, 지급일자 등 주요 항목으로 제공 ○ 모바일 화면에 맞게 목록형·상세보기 형태로 구성하고, 금액 합계 및 건수 정보를 함께 표시 ○ 사용자는 조회 결과를 정렬·검색·필터링할 수 있어야 하며, 필요 시 상세 내역을 확인 ○ 개인정보 및 인건비 정보 보호를 위해 사용자 권한에 따라 조회 가능한 부서와 데이터 범위를 제한 ○ 기존 인건비·과제·계정 관련 데이터 항목을 활용하여 모바일에서도 PC와 동일한 기준의 조회 결과가 제공

		- 주요 표기 내용 : 총 지급 금액, 당월 지급 금액 - 기간 조회 하여 내역을 조회 기능 - 인센티브 내역 목록 조회(인센티브 유형, 지급일자, 지급 금액, 세전, 세금, 실지급액, 은행 .계좌번호) - 일급일자에 목록에 표기
산출 정보		

요구사항 고유번호		SFR-006
요구사항 명칭		인센티브 확인
요구사항 분류		인센티브 확인 - 모바일
요구사항 상세설명	정의	모바일 환경에서 사용자가 본인의 인센티브 지급 내역 조회 기능
	세부내용	○ 모바일에서 본인의 인센티브 내역을 쉽게 조회 기능 ○ 사용자는 기간별・유형별로 인센티브를 필터링 및 검색 기능 ○ 사용자는 인센티브 지급 상태(예정/완료 등)를 한눈에 확인 할 수 있어야 함. ○ 사용자는 주요 변경사항(지급, 수정 등)에 대해 알림 기능 제공 ○ 사용자는 모바일 환경에 최적화된 UI로 빠르고 직관적으로 서비스를 이용 제공 ○ PC화면 체크 로직 동일
산출 정보		

요구사항 고유번호		SFR-007
요구사항 명칭		특허양도 확인서
요구사항 분류		특허양도 확인서 - 모바일
요구사항 상세설명	정의	모바일 환경에서 사용자가 특허양도 확인서를 조회하고 확인할 수 있는 기능
	세부내용	○ 특허양도 확인서 조회 - 사용자가 모바일에서 특허양도 확인서를 조회, 다운로드 및 상태 확인 가능 ○ 모바일 최적화 UI/UX: 작은 화면에서도 가독성 높은 인터페이스 및 간편한 입력/조회 기능 제공 ○ 전자서명 기능 지원: 모바일에서 특허양도 확인서에 전자서명 및 제출 가능 ○ 알림 기능: 승인, 반려, 처리 완료 등 주요 상태 변경 시 푸시 알림 제공 ○ PC화면 체크 로직 동일
산출 정보		

요구사항 고유번호		SFR-008
요구사항 명칭		통합정보시스템 통계관리 기능개선
요구사항 분류		통합정보시스템 통계관리 기능개선
요구사항 상세설명	정의	통합정보시스템 통계(메타관리) 기능개선 사용자 요구사항
	세부내용	○ 사용자는 다양한 조건(기간, 조직, 업무유형 등)을 기준으로

		데이터를 자유롭게 필터링하여 조회 ○ 실시간 데이터 조회 및 시각화 성능 개선 ○ 사용자는 요구사항을 접수하고, 협의를 통해 기능을 개선할 수 있어야 한다. ○ 사용자는 민감 데이터에 대해 마스킹 또는 접근 제한 기능을 제공
산출 정보		

요구사항 고유번호		SFR-009
요구사항 명칭		출입통제 시스템
요구사항 분류		출입통제 시스템 개발
요구사항 상세설명	정의	신규 분원 출입 데이터 연동 중계 서버 구축 및 MIS 근태 시스템 통합
	세부내용	○ 신규 분원의 출입 정보를 실시간 수집하고 인사 데이터를 제공하는 중계 서버를 구축하여, 수집된 이력을 기존 MIS 근태 관리 프로세스에 유기적으로 통합하고 일원화된 운영 환경을 구현함 ○ 출입 데이터 수집 및 인사정보 연동 API 구축 - 분원 출입 기록 수집을 위한 표준 RESTful API 앤드포인트 및 가이드 제공 - 사번, 태그 시각, 위치 정보 등 필수 데이터 수신 및 유효성 검증 기능 구현 - 분원 시스템의 권한 관리를 위한 최신 인사 데이터(재직상태 등) 조회 API 지원 ○ 대용량 이력 관리 및 전용 DB 설계 - 지속적인 데이터 증가에 대비한 테이블 파티셔닝 아키텍처 적용 - 대량 트래픽 수용 및 고성능 조회를 위한 인덱스 최적화 및 DB 튜닝 지원 ○ 기존 MIS 근태관리 프로세스 통합 반영 - 분원 데이터를 기존 근태 산정 로직(출퇴근 인정 등)에 유기적으로 결합하여 내재화 - 별도의 수동 취합 없이 기존/신규 데이터가 실시간 합산되는 단일 관리 프로세스 지원
산출 정보		

요구사항 고유번호		SFR-010
요구사항 명칭		연구비통합관리시스템 연계 과제 기능 개선
요구사항 분류		
요구사항 상세설명	정의	임시예산 상태의 연구비통합관리시스템 연계 과제인 경우도 부가정보 입력받도록 하여 연구자 편의성 및 과제 정산 부담 경감
	세부내용	○ 임시예산 상태인 연구비통합관리시스템 연계 과제도 연계팝업 뜨도록 하여 부가정보 입력 및 향후 본과제 편성 시 자동 데이터 및 증빙연계 되도록 기능 개선
산출 정보		

요구사항 고유번호		SFR-011
요구사항 명칭		해외특허출원 화면 UI 기능 개선
요구사항 분류		
요구사항 상세설명	정의	해외출원 심의년도, 심의차수를 관리하는 매뉴 및 화면 UI 추가
	세부내용	○ 출원신청서 내 해외출원 심의건은 심의년도, 심의차수 등을 관리하는 기능 부재 - 해외출원 심의건에 대한 정보 입력 UI 및 표현 UI 개발
산출 정보		

요구사항 고유번호		SFR-012
요구사항 명칭		구매계약 품의 기능 개선
요구사항 분류		
요구사항 상세설명	정의	구매계약 내부품의서 작성 시 데이터 자동연계 및 종합쇼핑몰용 전용 양식 추가
	세부내용	○ 수의계약 품의 시 추천업체, 계약방법, 수의계약 근거 등 기존 입력 데이터 자동 연계 ○ 종합쇼핑몰용 내부품의서 개발
산출 정보		

요구사항 고유번호		SFR-013
요구사항 명칭		월간 소모품 사용 내역 결재 기능 추가
요구사항 분류		
요구사항 상세설명	정의	현재 일반기안(내부문서)로 처리하고 있는 월간 소모품 사용내역 MIS결재 변경
	세부내용	○ 소모품 사용승인 관리 목록을 기준으로 월간 소모품 사용내역 보고결재문 MIS문서 개발 - 기존 일반기안문 참고하여 본문 및 첨부파일(소모품사용대장) 생성
산출 정보		

요구사항 고유번호		SFR-014
요구사항 명칭		공공요금 사용료 대체 기능 고도화
요구사항 분류		공공요금 사용료
요구사항 상세설명	정의	공공요금 사용료 대체 기능 활용도 개선을 위한 기능 고도화
	세부내용	○ 공공요금 사용료 등록 시 부서 중복 등록 가능하도록 변경 - 현재는 동일 월에 한 부서는 1줄만 등록할 수 있어 담당자별 분리가 불가능한 구조 ○ 총 부과금액 - 대체신청서가 1:N 이 가능하도록 변경 - 동일 월에 과제유형별로 대체신청서를 입력/결재올림 할 수 있도록 변경
산출 정보		

요구사항 고유번호		SFR-015
요구사항 명칭		공통 에러코드 처리 기능 개선
요구사항 분류		시스템 공통
요구사항 상세설명	정의	현재 UI Tool에서 표시되는 공통 에러메세지를 세분화하여 사용자가 무엇을 잘못했는지, 보완이 필요한지 인지할 수 있도록 개선

	세부내용	○ 공통으로 처리되는 에러 메시지(ERR1030) 대신 사용자가 명확하게 인지할 수 있는 에러 메시지가 출력될 수 있도록 세분화 - 단, StackTrace와 같이 구체적인 에러 메시지가 아닌 묶음별로 구체화(DB에러, 통신에러, 필수값 누락 등)된 메시지 출력
산출 정보		

요구사항 고유번호		SFR-016
요구사항 명칭		논문/저서 등록 간편화 기능 개선
요구사항 분류		메신저 기능
요구사항 상세설명	**정의**	DOI 기반으로 외부 API 조회 - 데이터 파싱 - 입력폼 자동 입력을 통한 연구성과 등록
	세부내용	○ DOI 입력 후 조회 시 외부 API 조회 - Json 데이터 파싱 및 필요 데이터(ISSN, Abstract, Keyword 등) 추출 후 논문/저서 등록 화면 입력 자동화
산출 정보		

요구사항 고유번호		SFR-017
요구사항 명칭		푸시알림 기능개선
요구사항 분류		푸시알림 기능개선
요구사항 상세설명	**정의**	PC 환경에서 전자결재, 내부결재, 신청서 처리 등 주요 업무 이벤트 발생 시 사용자에게 실시간 푸시알림을 기능 제공
	세부내용	○ 별도의 앱 설치 없이 웹 브라우저로 웹푸시 발송 가능 ○ 서비스 관리자 페이지를 지원하여 일반 push, 이미지 push, Webpage push의 기능을 제공 및 관리기능을 제공 ○ WebPush 를 통해, WebPush 가 가능한 브라우저에서 푸시 수신이 가능해야 함. ○ 웹사이트에 방문한 이력이 있는 이용자, 푸시 수신을 동의한 방문자에게 모두 발송 가능 ○ 웹사이드에 접속하고 있지 않은 경우에도 웹브라우저를 통해 메시지수신이 가능 ○ 기존 운영 모바일 푸시 솔루션과 통합 구성이 가능하여야함 ○ 기존 운영 시스템의 모바일 웹/앱 알림 서비스 기능 연계 (전자결재 알림, 내부결재 알림 등)
산출 정보		

요구사항 고유번호		SFR-018
요구사항 명칭		AI 회의록 시스템
요구사항 분류		AI 회의록 시스템
요구사항 상세설명	**정의**	AI 회의록 시스템
	세부내용	○ 파일 업로드 기능 - MP4, MKV, WebM, WAV, MP3, M4A 등 다양한 포맷 지원 - 파일 업로드 및 드래그앤드롭 인터페이스 제공 - 업로드 진행률 실시간 표시 ○ 회의 정보 등록

		- 회의명, 일시, 장소, 참석자, 안건 등 기본 정보 등록 - 언어 선택(한국어・영어・일본어・중국어) 및 잡음 제거 옵션 설정 ○ 회의 목록 관리 - 회의 상태(예정・업로드・처리중・완료・오류)별 조회 및 필터링 - 날짜・제목・참석자 등 다양한 조건 검색 기능 제공 ○ 실시간 녹음 기능 - 브라우저 내 마이크 녹음 및 일시정지・재개 지원 - iOS・Android 호환 세그먼트 방식 녹음 구현 - 녹음 완료 즉시 자동 업로드 및 전사 파이프라인 연동 ○ STT 자동 전사 - 음성인식모델 기반 고정밀 음성 인식 및 화자 분리 처리 - 누락 구간 자동 감지 및 재전사를 통한 전사 완성도 확보 ○ 회의 요약 및 키워드 분석 - 회의 전체 내용 3줄 요약 및 안건별 세부 요약 자동 생성 - 회의 핵심 키워드 자동 추출 및 중요도 기반 태그 분류 - 회의 단계별(도입・논의・결론) 흐름 분석 및 시간 배분 시각화 ○ 화자별 발언 분석 및 후속 조치 도출 - 화자별 발언 빈도・핵심 발언 요약 및 기여도 분석 자동 생성 - 회의 내 합의된 후속 조치(Task) 자동 식별 및 담당자・기한 구조화 - 리스크・이슈 항목 자동 감지 및 우선순위별 분류 제공 ○ 화자 간 상호작용 및 대화 흐름 분석 - 화자 간 발언 연결 관계 및 상호작용 패턴 시각화(대화 흐름도) - 발언 톤・분위기 감지를 통한 회의 전반 분위기 평가 제공 - 분석 항목별 개별 재분석 및 결과 수동 수정・저장 기능 제공 ○ 표준 서식 회의록 자동 생성 - 한글파일 양식 기반 기관 표준 서식 회의록 자동 생성 및 다운로드 - 회의 기본 정보・참석자・안건・결정 사항・후속 조치 항목 자동 구성 - 사용자 정의 회의록 양식 등록 및 양식별 자동 매핑 기능 지원 ○ 다양한 포맷 문서 출력 - 확장자(HWP・PDF・DOCX・SRT・VTT 등) 다양한 포맷 변환 및 다운로드 지원 - 전사 내용・요약・분석 결과 항목별 선택적 포함 출력 옵션 제공 - 캘린더 연동을 위한 ICS 포맷 후속 조치 일정 내보내기 기능 제공 ○ 회의록 편집 및 공유 - TipTap 기반 리치 에디터를 통한 회의록 직접 편집 및 실시간

		저장 - 회의록 공유 링크 생성 및 외부 참석자 조회 권한 부여 기능 제공 - 회의록 버전 이력 관리 및 수정 전·후 내용 비교 기능 제공
산출 정보		

요구사항 고유번호		SFR-019
요구사항 명칭		RAG 기반 색인서비스
요구사항 분류		대화형 질의응답 서비스 - 지식 검색
요구사항 상세설명	정의	내부 지침·법령·규정 등 기관 문서를 RAG 기반으로 색인하여 자연어 질의응답을 제공하는 기능
	세부내용	○ 문서 수집 및 색인 - HWP·PDF·DOCX 등 다양한 내부 문서 수집 및 자동 파싱 - 문서 청크 분할 및 벡터 임베딩 생성·저장으로 지식베이스 구축 ○ 대화형 질의응답 - 자연어 질의에 대한 관련 문서 검색 및 LLM 기반 정확한 답변 생성 - 답변 근거 문서·조항 출처 표시 및 원문 확인 기능 제공 ○ 지식베이스 관리 - 신규 문서 등록 시 자동 색인 및 지식베이스 갱신 체계 구축 - 문서 카테고리·부서별 접근 권한 관리 및 검색 범위 설정 기능
산출 정보		

요구사항 고유번호		SFR-020
요구사항 명칭		채팅 인터페이스 기반 내부 문서 대화형 질의응답
요구사항 분류		대화형 질의응답 서비스 - 사용자 인터페이스
요구사항 상세설명	정의	채팅 인터페이스 기반 질의응답 서비스의 사용자 접근성과 활용성을 높이기 위한 대화 화면·랜딩페이지·멀티턴 대화·출처 표시·검색 이력 관리 등 통합 UI 기능
	세부내용	○ 랜딩페이지 및 대화 화면 구성 - 서비스 소개·주요 기능·추천 질문 예시를 제공하는 랜딩페이지 도입으로 초기 사용자 접근성 향상 - 좌측 사이드바(최근 검색어·저장 목록)와 중앙 대화 영역으로 구성된 채팅형 메인 화면 구현 - 질문 입력창·전송 버튼·대화 내용 스크롤·신규 대화 시작 버튼 등 직관적 대화 인터페이스 제공 ○ 멀티턴 대화 및 출처 표시 - 이전 대화 문맥을 유지한 멀티턴 대화 적용으로 연속적인 질의응답 및 추가 질문 지원 - LLM 답변 하단에 근거 문서명·조항·페이지 등 출처 정보 명시 및 원문 문서 바로가기 기능 제공 - 답변 신뢰도 표시 및 출처 문서 미리보기 팝업 기능으로 정보 검증 편의성 제공

		○ 최근 검색어 및 나의 저장 목록 관리 - 사용자별 최근 검색어 자동 저장 및 클릭 재검색 기능으로 반복 질의 편의성 향상 - 유용한 답변·대화 이력을 나의 저장 목록에 북마크 저장 및 재조회·삭제 기능 제공 - 저장 목록 카테고리 분류 및 키워드 검색 기능으로 개인화된 지식 관리 환경 구현 ○ 자연어 기반 MIS/PMS 연동 결재문서 생성 - 시내/국내출장, 공용시설예약, 연차휴가신청 등 메신저 UI 내 에이전트 AI 기반 결재문서 생성 및 연동 기능 구현
산출 정보		

나. 성능 요구사항

요구사항 고유번호		PER-001
요구사항 명칭		성능 일반
요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	성능 일반 요구사항
	세부내용	○ 사업대상 시스템의 성능을 고려한 개발 방안을 제시하여야 함 ○ 대상시스템에 대하여 안정적 운영지원 및 사용자 지원 방안을 제시하여야 함 ○ 시스템 개발 중 로그 또는 툴(도구)을 이용하여 시스템 성능상태를 모니터링 하도록 하여, 성능상 문제를 미리 파악하여 조치한 후 시스템을 오픈하여야 함
산출 정보		성능시험결과서

요구사항 고유번호		PER-002
요구사항 명칭		온라인성 업무 응답시간
요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	정보시스템 업무응답시간 목표
	세부내용	○ 모든 질의는 사용자가 요청하는 시간으로부터 3초 내에 그 결과를 보여줘야 함 ○ 이 요구사항은 임의의 선택 기준이 허용되는 대량의 데이터(데이터량 2GB 이상)에 대한 질의에는 적용되지 않음
산출 정보		성능시험결과서

요구사항 고유번호		PER-003
요구사항 명칭		온라인 배치성 업무 응답시간
요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	온라인배치성 업무 응답시간 목표
	세부내용	○ 온라인 배치성업무에 대해 3분내 그 결과를 보여주어야 함 ○ 이 요구사항은 임의의 선택 기준이 허용되는 대량의 데이터 처리에는 적용되지 않음
산출 정보		성능시험결과서

요구사항 고유번호		PER-004
요구사항 명칭		배치성 업무 응답시간
요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	배치성업무 응답시간 목표
	세부내용	○ 일일 배치 업무는 10 분내 처리되어야 함 ○ 월 배치 업무는 1시간내 처리되어야 함 ○ 이 요구사항은 임의의 선택 기준이 허용되는 대량의 데이터 처리에는 적용되지 않음
산출 정보		성능시험결과서

요구사항 고유번호		PER-005
요구사항 명칭		웹 페이지 디스플레이 시간
요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	웹 페이지 디스플레이시간 목표
	세부내용	○ 정보시스템의 웹페이지는 사용자가 요청한 시간으로부터 3초 내에 완전히 디스플레이 되어야 함 ○ 이 요구사항은 한 개 이상의 큰 이미지(이미지 50KB 이상) 및 동영상을 가지고 있는 페이지에는 적용되지 않음 ○ 이 요구사항은 시스템을 사용하는 사용자 숫자가 동시 사용자 용량의 90%를 초과하는 경우에는 적용되지 않음
산출 정보		성능시험결과서

요구사항 고유번호		PER-006
요구사항 명칭		오류응답시간
요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	오류응답시간 목표
	세부내용	○ 사용자가 입력한 정보에서 발생할 수 있는 모든 오류에 대한 메시지를 정보 입력 후 3초 이내에 제시하여야 함 ○ 오류 메시지는 사용자가 인지하여 즉시 조치할 수 있도록 작성되어야 함
산출 정보		성능시험결과서

요구사항 고유번호		PER-007
요구사항 명칭		동시 사용자 접속 수
요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	동시 사용자 접속 수 지원
	세부내용	○ 시스템 당 평균적으로 동시 사용자 수 200명 이상을 지원해야하고 성능이 저하되지 않아야 함 ○ 지난 5분 이상 요청한 사람들만 로그인 사용자로 간주함
산출 정보		성능시험결과서

요구사항 고유번호		PER-008
요구사항 명칭		동시처리능력
요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	최소 동시처리능력
	세부내용	○ 초기 시스템은 초당 최소한 100건의 사용자 기본정보 입력기능을 처리할 수 있어야 함 ○ 시스템은 최대 부하 상태에서 초당 50건의 사용자기본정보 입력 기능을 처리할 수 있어야 함
산출 정보		성능시험결과서

요구사항 고유번호		PER-009
요구사항 명칭		시스템 자원 효율성
요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	CPU 및 메모리 등 시스템 자원 효율성 요건
	세부내용	○ 운영장비 및 솔루션의 성능이 최대한 보장되도록 구축 ○ 테스트기간과 시험운영기간에 CPU 사용률을 평가하며, 08:00 ~ 22:00 서비스 가용시간 동안의 사용률과 최대 부하 아래에서의 사용률을 측정함 ○ CPU 평균 사용률은 어느 조건 하에서도 90%를 넘으면 안됨 ○ 테스트기간과 시험운영기간에 시스템의 자원 (메모리, 디스크) 사용 정도를 평가하며, 메모리 (디스크) 사용률은 08:00 ~ 22:00 서비스 가용시간 동안의 사용률과 최대 부하(최근 3년 최대 부하 사용량x2) 아래에서의 사용률을 측정함 ○ 메모리 평균 사용률은 어느 조건 하에서도 75%를 넘으면 안됨
산출 정보		성능시험결과서

다. 인터페이스 요구사항

요구사항 고유번호		SIR-001
요구사항 명칭		사용자 인터페이스
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 상세설명	정의	사용자 인터페이스 구성에 관한 요구사항
	세부내용	○ UI 인터페이스 : 효율성, 일관성, 사용편리성을 위해 개발표준 인터페이스 방안을 정하여 시스템을 구현 - 평가위원이 평가 시 문서파일, 성과정보, 과제정보 등 평가와 관련된 정보를 편리하게 볼 수 있는 사용자 화면 및 디자인을 구현하여함 - 전체 시스템간 통일성을 부여하여 UI를 구성하여야 함 - 화면 레이아웃 표준화, 코드화 등 중복최소화와 입력편의성 고려 - 화면 표준화(화면디자인, 색상, 폰트, 각종 실행버튼, 아이콘 등) - 각종 용어 표준화 ○ 웹페이지 기획 및 디자인에 관련된 제반 사항을 발주기관과 긴밀한 협조를 통하여 시행토록 함 - 요구 분석 시 요구사항을 반영하여 연구원의 업무 특성에 맞는 화면 구성을 위해 주요 화면별 시안을 제공하고 연구원의 피드백을 받아 설계에 반영

요구사항 고유번호		SIR-002
요구사항 명칭		온라인도움말
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 상세설명	정의	온라인도움말 서비스 제공
	세부내용	○ 사용자가 온라인 도움말을 이용하여 사용자 기능을 이용할 수 있도록 도움말 기능을 체계적으로 구성하여야 함 ○ 각 기능화면 구성별로 도움말 기능을 제공해야 함 ○ 사용자의 편의성을 최대한 고려하여 사용 시나리오에 따라 화면을 설계하고 각 화면의 속성 및 기능에 대한 주요 도움말을 제공해야 함 ○ 주요 기능에 대해서는 색인 검색을 통한 도움말 제공이 가능하여야 함 ○ 각 메뉴별 단축키에 대한 설명이 제공되어야 함

요구사항 고유번호		SIR-003
요구사항 명칭		유연한 화면 사이즈 제공
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 상세설명	정의	사용단말을 고려한 화면사이즈 제공
	세부내용	○ 특정 해상도에 최적화된 디자인은 지양 - 스크린 및 구성요소 크기는 CSS를 사용하여 지정함 ○ 가능한 수평 스크롤은 사용하지 않도록 하여 정보 조회 시 가독성을 높일 수 있도록 함

요구사항 고유번호		SIR-004
요구사항 명칭		메시지 기능 제공
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 상세설명	정의	유형별 메시지 기능 제공
	세부내용	○ 화면 오류가 발생시 오류 메시지 기능을 제공하여야함 - 업무 특성 및 오류 유형에 맞는 메시지를 제공 - 에러메시지 처리는 통일성 있게 처리되어야 함 ○ 삭제, 입력정보 완료 혹은 미완료 후 저장 등 사용자의 수행 활동에 대한 메시지를 제공 등 활동에 대한 확인 메시지를 제공함

요구사항 고유번호		SIR-005
요구사항 명칭		시스템 인터페이스 일반
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 상세설명	정의	시스템 인터페이스 일반
	세부내용	○ 시스템의 성능에 미치는 영향을 고려하여 갱신주기, 연계 어플리케이션 실행시간 등을 설정하여야 함 ○ 데이터 연계의 정확성을 위해 개발 및 테스트 환경을 구성하고, 연계 어플리케이션의 기능수행 정확도를 검증한 후 운영 시스템에 이관하여 시스템을 운영 ○ 사용자 또는 정보 증가 시에도 안정적인 성능을 제공하여야 하며 추가 라이선스 비용 등이 발생하지 않아야 함

라. 데이터 요구사항

요구사항 고유번호		DAR-001
요구사항 명칭		DB 설계
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	정의	데이터 표준 준수 및 유연한 DB 구조 설계
	세부내용	○ 데이터표준화, 데이터관리, 표준용어를 수용할 수 있도록 DB 설계 ○ DB 구조의 설계는 업무 처리 절차를 반영하여 유기적으로 구조화하고 향후 업무 변동 및 시스템 확장, 프로그램 보완 등이 용이 하도록 설계하고, 확장할 수 있도록 구성 ○ 발주기관의 데이터 품질 가이드와 행정정보 데이터베이스 표준화지침을 준수하여 DB를 설계하여야 함 ○ 데이터베이스의 효율적인 관리 및 설계를 위해 ‘공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부 고시)’을 준수하여야 함
산출 정보		데이터베이스설계서, ERD

요구사항 고유번호		DAR-002
요구사항 명칭		초기 데이터구축
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	정의	초기 데이터구축 요구사항
	세부내용	○ 시스템 테스트, 사용자교육, 시험운영 등 일련의 과정을 수행하기 필수적인 초기데이터 구축 ○ 초기데이터 구축 원칙 - 구축할 성격에 대한 적절한 선임 및 자료 내용 검증 - 구축 전 충분한 자료의 확보 및 확보된 자료의 이상 유무 확인 - 자료의 전체적인 체계에 대한 기본적인 이해 필수 ○ 초기데이터 구축 대상 - 각종 표준코드 체계 적용 및 매핑을 하여야 함 - 사업자번호, 법인번호 등 주요키와 이력정보 조회에 필요한 주요 관리 코드 적용 및 관련 데이터를 초기 구축하여야 함 ○ 계약자는 개발 시스템의 서비스에 필요한 초기자료의 구축내역과 구축방안을 제시 ○ 구축자료의 검증항목, 검증방안 및 검증주체를 명확히 제시하여야 함

요구사항 고유번호		DAR-003
요구사항 명칭		데이터 연계
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	정의	데이터 연계에 대한 기준
	세부내용	○ 데이터 연계 시 패키지 등 특수한 경우를 제외하고는, 데이터 교환 포맷은 [XML과 XML 스키마]를 기본으로 함 (‘공공부문 XML 개발자 지침’ 준수) ○ 타 시스템과 연동되는 데이터베이스의 데이터 타입은 [기본 데이터 타입(ANSI SQL92) 표준에 정의된 데이터 타입)만을 사용하여야 하며, DBMS 종속적인 확장 데이터 타입]은 사용하지 않음 ○ 외부 데이터의 연계 시, 반드시 데이터의 정합성을 체크하고 로그를 유지하여야 함

요구사항 고유번호		DAR-004
요구사항 명칭		데이터 이관
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	정의	데이터 이관을 위한 절차 등에 관한 요구사항
	세부내용	○ 현행 시스템의 데이터를 정해진 기간 안에 새로 구축되는 시스템으로 정확히 이행하여 정상적으로 가동할 수 있도록 현행 시스템의 DB에 대한 분석과 새로 구축되는 DB로 데이터를 이행하는 이행방안을 수립하여야 함 ○ 개발된 데이터 이행 S/W 등을 이용하여 구축된 이행환경으로 현행 DB의 데이터를 이행하여야 함 ○ 실 운영에서 발생할 수 있는 연계관련 오류, SQL 성능문제 등 사전검증을 위하여 개발계, 테스트계, 검증계, 교육환경 등에 가상 데이터를 구축하여야 함 ○ 데이터 이행 절차의 각 단계별 데이터의 검증을 통해 데이터의 무결성을 보장하여야 함 ○ 새로 구축된 시스템의 개통에 필요한 데이터를 구축하여야 함. ○ 데이터 이행 후 안정화 작업을 지원하여야 함 ○ 데이터 이행 절차의 각 단계별 데이터의 검증을 통해 데이터의 무결성을 보장하여야 함 ○ 과거 시점의 관련 데이터를 이관하여 과거 조회가 되도록 데이터 이관이 필요함 ※ 개발 중 규정 변경 등(COR-004 참조)으로 인해 과거 데이터의 조회 포맷 등이 변경되는 경우 과거 데이터는 과거 시점의 기준에 맞는 형식으로 조회 지원 ※ 수작업으로 관리되었던 기초데이터와 관련된 초기 데이터 생성
산출 정보		데이터이행계획서, 매핑정의서, 데이터이행결과서

요구사항 고유번호		DAR-005
요구사항 명칭		데이터 품질 요구사항
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	정의	데이터무결성 등 데이터품질에 대한 요구사항
	세부내용	○ DB 세부항목 정합성 심층 분석 및 정제하여야 함 - 정합성 규칙 작성/데이터 분석/정제/관리 개선 방안 도출
산출 정보		데이터베이스설계서

마. 테스트 요구사항

요구사항 고유번호		TER-001
요구사항 명칭		테스트 요구 일반사항
요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 상세설명	정의	테스트 요구 일반사항
	세부내용	○ 각 구축 단계별로 세부적인 계획을 수립하여 시행하여야 하며, Test 계획서와 결과서를 제출해야 함 ○ 개발 초기부터 구축 완료까지 지속적인 테스트와 해당 결과를 반영하여 요구사항이 충족되는 시스템이 되도록 하여야 함
산출 정보		테스트계획서

요구사항 고유번호		TER-002
요구사항 명칭		테스트 방안
요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 상세설명	정의	목표시스템 테스트 및 개선
	세부내용	○ 테스트 유형 : 단위테스트, 통합테스트, 인수테스트 ○ 테스트 환경 : 단위테스트는 개발 환경에서 수행, 통합테스트 및 인수테스트는 운영 환경에서 수행함 ○ 시스템은 제공되기로 한 제안요청서의 요구사항을 제공하며, 초기 협의한 요구사항에서 변경관리 절차를 통해 승인을 획득한 요구사항을 최종 베이스라인으로 간주함 ○ 사용자 승인을 위한 검사 및 테스트 수행방법, 절차, 참여 조직 및 역할, 점검사항, 최종 검수 기준, 점검 후 조치 방안 등을 세부적으로 기술하여 계획을 수립하여야 함 ○ 요구사항별 적합/부적합 판정을 할 수 있도록 요구사항별 테스트를 수행할 수 있어야 하며, 이에 따른 테스트 데이터를 준비해야 함 ○ 발주자와 협의하여 승인 검사/테스트를 계획하고, 발주자가 승인 검사/테스트를 이행하기 위하여 필요한 모든 조력을 제공하여야 함 ○ 개발 완료 후 최종 산출물 및 테스트 결과물을 첨부하여 발주자에게 승인 검사 및 테스트를 요청하여야 하며, 승인 검사 및 테스트 과정에서 발견된 하자 사항은 만족한 결과를 얻을 때까지 보완·테스트를 반복적으로 실시해야 함 ○ 최종 승인 처리는 별도의 문서에 의하여 발주자의 승인을 받은 일자에 완료 된 것으로 함
산출 정보		단위테스트결과서, 통합테스트결과서

바. 보안 요구사항

요구사항 고유번호		SER-001
요구사항 명칭		보안정책 및 가이드라인 준수
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	보안 정책 및 이와 관련된 각종 규정 준수
	세부내용	○ 용역 수행 업체는 사업 수행 시 연구원의 보안정책 및 지침을 준수해야 함 ○ 본 사업에 투입되는 인력은 연구원의 보안관련 규정 및 정보화 용역사업 정보보호 관리사항을 준수해야 함 ○ 행정안전부에서 제공하는 ‘소프트웨어 개발 보안 가이드’ 준수 ○ 국가/공공기관 발주 용역사업 보안관리요령(국정원) 준수 ○ 행정·공공기관 웹사이트 구축·운영 가이드 준수 ○ 침해 사고 발생시 [국가사이버안전센터의 ‘국가 사이버 안전매뉴얼’]의 대응 절차를 준수해야 함 ○ 정부(국가정보원, 과학기술정보통신부, 행정안전부)의 정보보안 관련 법규(국가정보보안 기본지침, 과학기술정보통신부 정보보안 세부지침, 개인정보보호법, 한국기계연구원 보안업무규정 등)을 준수하여 개발이 수행되어야 하며 인원, 장비, 자료 등에 대한 보안 조치 방안이 제시되어야 함 ○ 계약업체는 보안관리 책임자를 임명하여 아래의 항목에 대한 정보누출 방지 대책을 수립하여야 함. - 기관 소유 정보시스템의 내·외부 IP주소 현황 - 세부 정보시스템 구성현황 및 정보통신망구성도 - 사용자계정 및 패스워드 등 정보시스템 접근권한 정보 - 정보통신망 취약점 분석·평가 결과물 - 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드 - 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입현황 - 침입차단시스템(FW)·침입방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터·스위치 등 네트워크장비 설정 정보 - 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항에 따라 비공개 대상정보로 분류된 기관의 내부문서 - 「개인정보 보호법」 제2조제1호의 개인정보 - 「보안업무규정」 제4조의 비밀, 보안업무규정 시행규칙 제16조제3항의 대외비 - 그 밖에 공개가 불가하다고 판단한 자료

요구사항 고유번호		SER-002
요구사항 명칭		사용자 인증 및 개인정보보호
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	사용자인증 및 개인정보보호
	세부내용	○ 표준 로그인 창을 통하여 사용자 인증 수행하여야 함 ○ 비밀번호는 발주기관 정책을 준수하여야 함 ○ 구현되는 정보 시스템은 기존 SSO와 연동하여 통합인증 기능을 구현해야 함 ○ 사용자 인증정보, 주민등록번호, 패스워드 등 보안이 요구되는 정보를 소스코드에 직접 하드코딩 하지 않아야 함 ○ 개인정보처리방침에 따라 개인정보를 처리/파기해야 함 ○ 암호화는 국정원 기준을 준수해야 하고, 적용 암호화 수준 및 알고리즘을 구체적으로 제시해야 함 ○ 인증 절차 없이 목표시스템의 화면이나 소스코드에 개인정보가 노출되지 않음 ○ 공공기관의 개인정보보호에 관한 법률 및 지침 등 관련 법령을 준수하여야 함

요구사항 고유번호		SER-003
요구사항 명칭		권한관리
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	사용자 권한 관리 및 접근 제어
	세부내용	○ 로그인 실패 횟수가 3회 이상시 접속을 제한하여야 함 ○ 관리자 페이지는 관리자 IP, Mac주소로만 접근이 가능하도록 제어함 ○ 용역(유지보수 등) 직원의 경우, 별도 계정 및 권한을 부여하여 접근함 ○ 서버의 원격 접속(터미널서비스)을 차단함 ○ 시스템의 화면에 대한 접근은 사용자 권한관리에 의해서 통제되어야 하고, 통제수준은 그룹별/개인별/기능별로 구체화되어야 함 - 사용자는 업무 수행을 위한 추가 권한 필요시에 시스템 관리자에게 필요한 권한을 부여 요청하고 시스템 관리자가 이를 조정 가능하여야 함 - 감사 등 조회 권한이 필요한 부서에 조회 권한이 부여되어야 함 ○ 메뉴 및 기능, 데이터 조작 버튼에 대한 접근 권한은 조직도에 따른 사용자의 권한, 역할에 따른 권한 등에 따라 각 시스템에서 설정하여 통제되어야 함 ○ 사용자의 시스템 접근 정보를 모니터링 할 수 있어야 함

요구사항 고유번호		SER-004
요구사항 명칭		페이지 보안
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	웹페이지에 대한 보안
	세부내용	○ SQL인젝션, 크로스사이트 스크립팅, 웹쉘 업로드, 임의파일 다운로드 등의 웹 취약점이 없어야 함 ○ 관리자를 위한 별도의 클라이언트 프로그램을 제공할 경우 악용 가능한 취약점이나 기능이 없어야 함

요구사항 고유번호		SER-005
요구사항 명칭		보안 기술 적용
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	보안 기술 적용 기준
	세부내용	○ 웹 서비스 및 XML 보안을 위해 XML 서명, XML 암호화, WS-Security, SAML을 적용함 ○ 비밀키: 공공기관 간 데이터/문서 보호를 위한 암호는 비공개 암호체계(국정원)을 적용함 ○ 공개키: 공공기관과 민간 간 데이터/문서 보호를 위한 암호는 민간겸용 공개암호(ARIA)를 사용함 ○ 공개키 암호알고리즘은 RSA(PKCS #1), RSAES- OAEP, RSASSA-PSS, 국가기관용 표준 공개키 암호 알고리즘을 적용함 ○ 키 사이즈는 2,048 비트이상 사용해야 함 ○ 암호검증: 암호검증은 국가용 암호관리센터에서 발급한 암호검증서(국정원)을 적용함

요구사항 고유번호		SER-006
요구사항 명칭		DB 접근권한 통제
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	DB 접근권한 통제 및 DB 접근이력 관리
	세부내용	○ 지정된 사용자만 권한에 따라 DB 서버의 접근을 제한함 ○ DBA (DB관리자) - 데이터베이스관리자를 따로 지정하여 데이터베이스 관리 - DB 사용자를 등록하고 적절한 역할(Role)과 권한(Privilege)부여 - DB 사용자의 임의 접근을 차단하고, 접근을 허가한 경우라도 신청자의 업무와 관련된 DB의 접근만 허가 ○ DB 사용자 - DB Application사용자는 정당한 사유 없이 Unix Prompt에 접근금지 - 업무상의 이유로 DB에 접속할 경우라도 반드시 DBA의 허가를 득한 후 사용 ○ 개인정보에 대한 접근 이력을 관리하여야 함 ○ 시스템 장애를 대비한 백업 및 복구 방안에 의해 구축된 백업 시스템의 data에 대한 접근 권한 및 경로가 통제되어야 함

요구사항 고유번호		SER-007
요구사항 명칭		암호화
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	구간암호화 및 전송자료 암호화
	세부내용	○ 사용자 PC부터 웹서버구간 간 암호화방식을 적용하여 구현하여야 함 - 정보시스템 로그인시 정보통신망으로 전송되는 중요정보(아이디, 패스워드와 같은 로그인 정보 및 주민등록번호 등)에 대해 SSL, TLS 등 네트워크 구간 암호화 조치를 수행하여야 함 ○ 연계를 통해 전송되는 자료는 서버용 전송자료 암호화를 적용하여 전송하여야 함 ○ 연계영역 간에는 사전 정해진 데이터 형식만 전달하도록 함

요구사항 고유번호		SER-008
요구사항 명칭		인력보안
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	사업자 및 투입인력에 대한 보안준수사항 및 책임 등
	세부내용	○ 사업수행에 사용되는 인원, 문서, 장비 등의 보안 관리계획을 수립하여야 하며, 보안상 결격사항이 없도록 조치 ○ 계약업체는 사업수행 전 ‘비밀유지계약서’를 제출하여야 함 ○ 사업 참여 인원에 대해서는 사업 투입 전 ‘보안서약서’를 제출하여야 함 ○ 사업자는 본 사업과 관련하여 취득한 업무내용에 대하여 제3자에게 누설하여서는 안 되며, 발주사가 요구하는 보안사항을 철저히 준수하여야 함 ○ 본 제안 및 과업수행 중은 물론 향후에라도 보안사항 및 기타 시스템의 내부구성, 네트워크, 보안장비, IP현황, 데이터 등 일체의 모든 사항에 대해 보안을 유지하여야 함 ○ 보안유출 등으로 인한 문제발생 시에는 사업자가 모든 책임과 배상의 의무를 지며, 2차로 해당 대표자와 종사자가 민·형사상 책임과 배상 의무를 져야 함 ○ 사업종료 시 계약업체는 사업관련 자료를 보유해서는 안 되며, ‘대표자용 보안확약서’를 작성하여 제출하여야 함 ○ 정보시스템 구축 각 단계별 정보보호가이드라인을 준수하고, 물리적, 관리적, 기술적인 보안대책 등 안전 및 보안 관리에 대한 운영 규정을 마련하여 비상사태에 대비하여야 함 ○ 사업 참여 인원에 대해서는 사업 투입 전 보안서약서 작성 제출(의무사항) 및 보안취급규정 및 정보보안지침, 개인정보보호지침을 준수하여야 하며, 필요시 발주처의 신원조사에 즉시 응하여야 함

사. 품질 요구사항

요구사항 고유번호		QUR-001
요구사항 명칭		가용성 보장
요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 상세설명	정의	가용성 보장
	세부내용	○ 시스템은 통상적인 업무시간 동안 가용성을 보장하여야 하며, 시스템 조건이 무엇이든지 간에 모든 채널에 동일한 자료 및 결과를 생성하고 인도해야함 ○ 시스템은 정상상태에서 매일 24시간 동안 무중단으로 운영되어야 함

요구사항 고유번호		QUR-002
요구사항 명칭		장애대응
요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 상세설명	정의	장애대응을 위한 백업절차 마련
	세부내용	○ 시스템은 신속한 장애 대응을 위하여 백업 절차를 마련해야 함 ○ 에러복구, 장애 대책 확보 등 신뢰성 있는 서비스 환경을 제공 ○ 테스트 결함발생율 및 조치율 - 테스트 기간 동안 발견된 결함 수와 결함의 지속 시간을 측정하여야 함. ※ 결함 발생율이 5% 이상이거나 중대 결함이 발생할 경우, 시스템 오픈 기간을 연장해야 하며, 결함 지속 시간의 최대 한계값은 1시간 이하여야 함. - 테스트 기간 동안 발견된 결함에 대한 조치율은 100%이어야 하며, 제안사의 불가항력으로 인한 미조치 사항은 발주자의 승인을 득해야 하며, 결함에 대한 조치로 인하여 계획된 일정에 영향을 주어서는 않됨

요구사항 고유번호		QUR-003
요구사항 명칭		프로그램 학습성
요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 상세설명	정의	프로그램 설치, 제거의 용이성
	세부내용	○ 프로그램의 설치 및 제거, 이용이 용이하여야 함 - 사용자매뉴얼 또는 관리자매뉴얼에 시스템 또는 프로그램을 설치하거나 제거하기 위한 정보를 문서로 제공해야 함 - 시스템 및 프로그램의 설치 및 제거 용이성을 평가하기 위해 매뉴얼을 따라서 사용자 및 관리자가 설치 및 제거해야 함
산출 정보		사용자/운영자 매뉴얼

요구사항 고유번호		QUR-004
요구사항 명칭		이해 용이성
요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 상세설명	정의	쉽고 편한 기능 및 사용자 인터페이스 제공
	세부내용	○ 사용자 및 관리자가 시스템을 쉽고 편하게 사용할 수 있도록 하기 위해 기능 및 사용자 인터페이스에 다음 정보를 제공해야 한다. - 기능 이해도: 자주 찾는 콘텐츠 순으로 찾기 쉬운 위치에 배치하는 등 정보접근의 편의성 개선하고 시스템에서 제공하는 모든 기능에 대해 사용자 매뉴얼에서 정보를 제공해야 함 - 인터페이스 이해도: 시스템에서 제공하는 인터페이스 기능과 방법을 초급자라도 쉽게 운영할 수 있는 직관적인 인터페이스로 제작하고 관리자 매뉴얼에 포함해야 함 ○ 사용자가 원하는 기능을 쉽게 찾아서 사용할 수 있는 체계를 제공하여야 한다. ○ 시스템은 콘텐츠의 모양이나 배치를 이해하기 쉽게 구성하여야 한다. ○ 온라인 서식을 포함하는 콘텐츠는 필요한 경우 서식과 관련한 정보를 제공하여야 한다. ○ 사용자 기능에 대한 온라인 도움말을 제공하여야 한다.
산출 정보		사용자/운영자 매뉴얼

요구사항 고유번호		QUR-005
요구사항 명칭		변경 요구 및 변경처리 절차
요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 상세설명	정의	변경 요구 및 변경처리 절차
	세부내용	○ 시스템은 제공되기로 한 요구사항을 모두 제공하며, 초기 협의한 요구사항에서 변경관리 절차를 통해 승인을 획득한 요구사항을 최종 baseline으로 간주함 ○ 제공되기로 한 요구사항을 제공 여부는 각 기능 요구사항의 검증(테스트) 활동을 통해 예상된 결과가 도출되었을 경우 요구사항을 제공한 것으로 평가함

요구사항 고유번호		QUR-006
요구사항 명칭		신뢰성
요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 상세설명	정의	시스템 운영에 대한 신뢰성
	세부내용	○ 시스템은 통상적인 업무시간 동안 가용성을 보장하여야 하며, 운영 환경에 무관하게 모든 채널에 동일한 자료 및 결과를 생성해야 함 ○ 복구할 수 없는 자료의 손실로 이어질 수 있는 거래 오류를 방지하기 위한 통제방안을 최대한 시스템에 반영해야하고, 오류가 발생하는 즉시 처리할 수 있는 비상 대책안을 사용자와 공유해야 함

요구사항 고유번호		QUR-007
요구사항 명칭		유지관리 방안
요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 상세설명	정의	유지관리 방안
	세부내용	○ 시스템 업그레이드: 시스템은 새로운 기능을 구현하기 위해 필요한 경우 업그레이드가 용이해야 하며, 보안사고 예방, 성능 개선 등이 발생하는 경우 패치를 제공하여야 함 ○ 무상보증 - 시스템의 무상보증기간은 검수완료일로부터 12개월로 하며, 단 납품 물품 중 무상보증기간이 12개월 이상인 경우 그에 따르며, 무상하자보수는 개발 소프트웨어, 하드웨어, 소프트웨어 등 시스템 전체로 한다. - 시스템 확장: 유지관리에 용이하게 개발되어야 하며 시스템 확장시 상호운영성, 이식성 등을 보장하여야 함

요구사항 고유번호		QUR-008
요구사항 명칭		상호운용성(데이터교환성)
요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 상세설명	정의	상호운용성(데이터 교환성) 보장
	세부내용	○ 이전시스템과 도입시스템, 도입시스템 간 데이터의 재사용 방안을 마련하여야 함

아. 제약사항

요구사항 고유번호		COR-001
요구사항 명칭		표준 프레임워크 적용
요구사항 분류		제약사항
요구사항 상세설명	정의	전자정부프레임워크를 적용 방안
	세부내용	○ 전자정부프레임워크 v4.x 이상 오픈시점에 운영중인 통합정보시스템과 호환되는 최신버전 기반(기획, 설계, 테스트, 운영 전 분야)으로 개발하여야 함 ○ 시스템 확장성 및 유지관리 효율성을 확보하고 행정안전부 표준프레임워크 정립 - 과업 착수 전 공표된 최신 버전 적용이 가능 할 경우 업그레이드 ○ 개발된 소프트웨어는 공통컴포넌트 수준의 개발 표준을 준수하여 시스템 교체 등의 다양한 디바이스 환경에 일관성 있게 서비스하여야 함

요구사항 고유번호		COR-002
요구사항 명칭		개발 언어 사용
요구사항 분류		제약사항
요구사항 상세설명	정의	개발 언어 사용
	세부내용	○ 최신의 웹기반 기술 활용 - 최신의 웹기반 기술을 활용하여 UI 개발 ○ 비즈니스 로직 부분은 지속적인 기술지원이 가능한 개발 툴 및 언어를 사용하여야 하며, 유지관리 용이성을 위하여 가급적 JAVA, JSP 등 범용적으로 사용하고 있는 언어 선정 ○ 기술지원 및 유지관리 용이성 등을 고려한 개발 언어를 협의하여 선정하여야 함

요구사항 고유번호		COR-003
요구사항 명칭		데이터 사용 및 접근 제약사항
요구사항 분류		제약사항
요구사항 상세설명	정의	데이터 접근 정책
	세부내용	○ 사업수행 중에 취득한 자료와 정보에 관해서는 사업수행 중은 물론이고 사업완료 후에도 연구원의 승인 없이는 절대로 외부에 유출 또는 누출하거나 다른 용도로 사용할 수 없음. ○ 각종 서버 WEB/WAS 서버 및 DB서버 등 접근 시 사전 접근허용 승인된 직원으로 제한하며 연구원에서 지정된 단말기에서만 작업을 허용함

요구사항 고유번호		COR-004
요구사항 명칭		규정 변경에 따른 시스템 구현의 유연성
요구사항 분류		제약사항
요구사항 상세설명	정의	규정 변경에 따른 시스템 구현의 유연성 대응
	세부내용	○ 사업기간 내 발주기관 업무와 관련된 법규, 조례, 지침, 규정의 변경 시 변경사항을 반영하여 구축하여야 함 ○ 단 관련 법규, 조례, 지침, 규정 등의 변경 시 적용시점을 고려하여 발주기관 협의하여 적용토록 함 ○ 규정 변경 전후의 정보는 정보 생성 시점의 규정에 따른 결과물을 보여줄 수 있도록 해야 함 ※ 각 변경 사항은 연구원 내의 직접적인 변경이 아닌 상위 기관 또는 상위법 등의 변경사항 등 연구원 업무에 영향을 미치는 변경사항을 모두 포함함

요구사항 고유번호		COR-005
요구사항 명칭		데이터 표준화 지침 적용
요구사항 분류		제약사항
요구사항 상세설명	정의	데이터 표준화 지침 방안 수립
	세부내용	○ 다수의 기관으로부터 취득할 데이터에 대하여 체계적으로 저장하고, 관리할 수 있는 구조로 데이터베이스를 설계하여야 함 ○ 데이터베이스 효율적인 운영관리 및 테이블 스페이스의 불필요한 낭비를 방지하기 위하여 테이블, 칼럼 등의 중복을 최소화 하여야 함 ○ 타 시스템과의 연계 및 시스템 확장 등을 감안하여 유연하고, 확장성을 제공할 수 있는 구조로 데이터베이스를 설계하여야 함 ○ 공공데이터 관리지침(행정안전부 고시)을 수용할 수 있도록 데이터베이스를 설계하여야 함 ○ 데이터는 공유 및 재사용, 데이터 교환, 데이터 품질향상, 데이터베이스 통합 등을 고려하여 표준화 되어야 함 ○ 행정정보의 공동 활용에 필요한 행정코드는 행정표준코드를 사용하여야 함 ○ 표준화된 코드 체계의 적용으로 통계 산출 및 데이터 연계 등에 활용되어야 함

요구사항 고유번호		COR-006
요구사항 명칭		기술적용계획표 및 결과표 작성
요구사항 분류		제약사항
요구사항 상세설명	정의	기술적용계획표 검토 및 결과표 작성
	세부내용	○ 발주자가 작성한 기술적용계획표의 검토 및 준수와 결과표 작성 방안을 제시하여야 함 ○ 기술적용계획표의 기술표준이 본 사업에 부합하는지 검토하여야 하며, 변경이 필요할 경우 타당한 사유를 제시하여 발주자와 상호 협의하여 조정하여야 함 ○ 기술적용계획표 검토 시 부득이한 경우를 제외하고는 특정기술에 종속되지 않는 개방형 기술로 구현하도록 검토하여야 함

요구사항 고유번호		COR-007
요구사항 명칭		개인정보보호법 준수
요구사항 분류		제약사항
요구사항 상세설명	정의	개인정보보호법 준수
	세부내용	○ 개인정보보호 관련 모든 법규를 충실히 이행할 수 있는 개발 표준안을 마련하여 이를 개발에 반영하여야 함 - 개인정보 열람 시 접근 이력 기록 및 필요시 사유 입력 - 개인정보 열람에 대한 이력관리 통계 또는 조회 화면 제공 - 개인정보 중 고유식별정보에 대한 암호화 - 관련된 정보의 접근, 열람, 저장 등의 모든 로그를 저장 관리

요구사항 고유번호		COR-008
요구사항 명칭		웹표준 및 호환성 준수
요구사항 분류		제약사항
요구사항 상세설명	정의	웹표준 및 호환성 준수
	세부내용	○ 웹 호환성 확보를 위하여 「전자정부서비스 호환성 준수지침(행정안전부 고시 제2017-26호, 2017.12.29)」의 준수하여야 함 - OS: 윈도우즈, MAC, Linux 등 - 최소 상이한 3종 이상(엣지, Chrome, Firefox, Opera 등)의 웹브라우저를 지원해야 함

요구사항 고유번호		COR-009
요구사항 명칭		소프트웨어 개발보안(시큐어 코딩)관련 가이드 준수
요구사항 분류		제약사항
요구사항 상세설명	정의	소프트웨어 개발보안 준수사항 제시
	세부내용	○ 소프트웨어 개발보안(시큐어 코딩)에 해당되는 사업의 경우 기능 개발 시 ‘소프트웨어 개발보안 가이드’ 및 점검 시 ‘소프트웨어 보안약점 진단가이드’ 준수

요구사항 고유번호		COR-010
요구사항 명칭		지식재산권(개발공동활용) 귀속 등 준수SW
요구사항 분류		제약사항
요구사항 상세설명	정의	지식재산권(개발공동활용) 귀속 등 준수SW
	세부내용	○ 모든 산출물은 지식재산권과 관련된 사항을 주의해서 작성하며, 지식재산권과 관련된 문제 발생 시 수행업체가 모든 책임을 짐. ○ 공급자는 지식재산권의 활용을 위해 SW산출물의 반출을 요청할 수 있으며, 발주기관에서는 관련규정 및 제안요청서에 명시된 누출금지정보에 해당하지 않을 경우 SW산출물을 제공함. 다만 SW산출물의 활용 절차와 공급자가 SW산출물 활용 절차를 지키지 않는 경우 입찰참가자격 제한 등에 관하여는 「소프트웨어 진흥법」 제59조, 같은 법 시행령 제54조, 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제32조(산출물의 활용)에 따름. ○ 사업자가 사업을 수행함에 있어 제3자의 특허권, 저작권 또는 지식재산권을 침해하여 발주기관을 상대로 손해배상 청구소송 등이 제기되면 수행업체는 피해자 측의 합의사항 등 제반사항에 대하여 모든 책임을 짐. ○ 본 사업과 관련하여 나온 모든 성과품 및 산출물의 지식재산권은 발주기관과 수행업체가 공동으로 소유함이 원칙이며, 세부사항은 상호 협의하여 결정함. 단, 타용도 및 상업적 활용 시 반드시 발주기관과 협의하여야 함. ○ 본 사업을 통해 개발되는 소프트웨어는 용역계약일반조건 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따라 타 기관과 공동활용 할 계획이 없음. ○ 사업 중 생성 및 구현된 모든 저작물은 저작권 문제가 발생하지 않도록 구현 ○ 시스템 개발 또는 유지보수용 등으로 별도의 SW를 사용하는 경우 반드시 정품을 사용하고, 개발에 사용할 SW라이선스를 수행업체는 보유하여야 하며, 운영에 필요한 SW라이선스는 필요수량만큼 발주기관에 제공하여야함.

자. 프로젝트 관리 요구사항

요구사항 고유번호		PMR-001
요구사항 명칭		제안 개발방법론
요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	제안 개발방법론의 범위 등 제시
	세부내용	○ 제안 시 개발방법론에 대한 전 과정의 설명, 특징, 장·단점, 저작권, 선정사유 및 적용사례 등을 제시하여야 함 만일 개발과제 특성상 여러 개의 개발방법론을 적용할 경우에는 각각 사용범위를 구별하여 제시하여야 함 ○ 제안된 방법론은 정보시스템 개발 시 발생되는 착오 및 소프트웨어 품질 저하, 생산성 저하 등의 위험 요소를 방지하고, 시스템 개발의 표준 및 절차의 확립을 통해 유지관리 용이성을 확보할 수 있는 검증된 것이어야 함 ○ 사용될 개발방법론에 따른 단계별 산출물 목록, 산출물 상세내용, 산출물 간의 연관도를 제시하여야 함 ○ 개발이 체계적으로 추진되도록 각 개발 단계별 활용할 도구(분석 및 설계 도구, 개발도구 등)와 기법의 적정성을 제시하여야 함

요구사항 고유번호		PMR-002
요구사항 명칭		프로토타입 개발
요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	공통 기능 및 사용자 인터페이스에 대한 프로토타입 제시
	세부내용	○ 전체 시스템에 반영되는 공통 기능 및 사용자 인터페이스(화면) 등은 프로토타입 개발을 통하여 검증 후 적용. 제안사는 프로토타입 적용 범위 및 검증 방법 제시

요구사항 고유번호		PMR-003
요구사항 명칭		사업관리방법
요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	체계적인 사업관리 방안 제시
	세부내용	○ 위험관리, 품질관리, 일정관리, 자원관리, 형상관리 등 프로젝트 관리 방법론을 통한 체계적인 사업 관리 방안 제시함 ○ 전자정부지원사업 사업관리방안 준수 ○ 개발의 완성도를 높이기 위해서 프로젝트 착수에서 종료까지 체계적으로 프로젝트를 관리(관리도구 이용)해야 함

요구사항 고유번호		PMR-004
요구사항 명칭		일정계획
요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	일정계획 제시
	세부내용	○ 사업을 기간 내에 완수하기 위한 개발 단계별 추진일정 및 세부 활동 내용 등이 포함된 개발 일정계획을 제시하여야 함 ○ 시스템 오픈 이후 발주자와 협의한 안정화 활동기간으로 정함 - 안정화 활동이란 일별 가동상태 모니터링 및 기록, 예방점검 활동 실시, 운영 유지관리 인력 교육, 자체 헬프데스크 운영 및 비상연락체제 가동, 개발자원 이관 및 기술지원을 의미함
산출 정보		사업수행계획서

요구사항 고유번호		PMR-005
요구사항 명칭		요구사항관리
요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	요구사항 관리방안 제시
	세부내용	○ 사업자는 기능/비기능 요구사항을 빠짐없이 관리하고, 각각의 요구사항이 분석, 설계, 시험단계 등 개발 전 단계의 관련 산출물에 반영여부를 확인할수 있도록 관리(요구사항 추적)하여야 함
산출 정보		요구사항추적표, 검사기준서

요구사항 고유번호		PMR-006
요구사항 명칭		위험관리 방안
요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	위험관리 방안 제시
	세부내용	○ 본 사업의 수행 시 발생 예상되는 쟁점 및 미결사항에 대한 관리, 사용자 요구사항의 상세화 과정에서의 리스크 관리 등 각종 위험에 대한 통제 및 리스크 관리 방안을 제시하며, 지속적으로 문제를 파악 관리하고, 조치사항에 대하여 추적할 수 있는 방안을 제시
산출 정보		위험관리대장

요구사항 고유번호		PMR-007
요구사항 명칭		보고관리
요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	정기보고 및 수시보고
	세부내용	○ 사업진행에 대한 업무내용, 진척사항, 기타 특기사항을 기록한 업무일지를 작성하여 주간, 월간 단위로 작성·제출하여야 함 ○ 원활한 과업 추진을 위해 필요시 비정기적인 보고 요청에 대응함
산출 정보		주간/월간보고서, 착수/중간/완료보고서, 수시보고서

요구사항 고유번호		PMR-008
요구사항 명칭		산출물관리방안
요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	산출물관리방안 제시
	세부내용	○ 사업추진과정에서 생산되는 제반 작업 단위별 산출물에 대하여 작업 일정계획 및 품질보증계획과 연계하여 산출물의 종류, 주요내용, 작성 및 제출시기, 제출 부수, 제출매체 등을 제시하여야 함 - 산출물 및 각종 worksheet의 관리방안을 제시하여야 함 - 산출물 제출 시기는 사업추진 공정, 품질보증 계획과 연계하여 제시 하여야 함 - 용역 완료 시 제출하는 최종 결과물(프로그램 소스 등)은 발주자의 승인을 득한 후 원본 파일을 CD에 수록하여 산출물과 같이 제출하여야 하고, 프로그램 소스에 대한 형상관리가 가능하도록 협조하여야 함

요구사항 고유번호		PMR-009
요구사항 명칭		품질보증활동
요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	품질보증활동 수행
	세부내용	○ 성과품의 품질확보를 위하여 지속적인 품질보증활동 수행 - 품질보증계획 수립, 품질보증 목표 및 표준에 대한 교육 - 계획에 따른 품질보증 수행, 품질결함분석 및 시정조치, 변경요청 - 단계별 품질목표 달성, 품질표준 준수 등에 관한 보고서 제출
산출 정보		품질관리계획서

요구사항 고유번호		PMR-010
요구사항 명칭		검수 및 검사
요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	검수 및 검사 요건
	세부내용	○ 검수는 완료보고서 접수일로부터 14일 이내에 실시 - 제안요청서, 제안서, 협상 결과, 계약서, 사업수행계획서 등과 일치하지 않을 경우 지체 없이 보완 후 재검수를 받아야 함 ○ 시스템 납품설치와 시스템의 정상가동 여부에 대하여 확인하며, 시스템 관리, 기술지원 등 시스템 운영에 필요한 제반사항을 포함

요구사항 고유번호		PMR-011
요구사항 명칭		정보보안 계획 수립 및 실행
요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	정보보안 계획 수립 및 실행
	세부내용	○ 사업수행기간 중 보안 관련법규를 준수하고 대외 보안유지에 적극 협조하여야 함. - 사업 수행기간 중 중요 데이터 등 정보 누출에 대비하여 구체적인 정보보호계획 및 방안을 제시 ○ 사업수행기간 중 주관기관으로부터 제공되는 모든 자료는 별도의 ‘자료반출입대장’을 작성 및 관리해야 하며 주관기관의 승인 후 이용할 수 있음. 또한 제공된 자료의 이용이 종료된 경우 복구가 불가능 하도록 파기해야 하며 그 과정 및 결과를 주관기관으로부터 승인을 받아야함.

요구사항 고유번호		PMR-012
요구사항 명칭		SW사업정보 저장소 데이터 작성 및 제출
요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	SW사업정보 저장소 데이터 작성 및 제출
	세부내용	○ 「소프트웨어산업진흥법 제22조」에 따라 해당 사업 수주자는 SW사업정보(SW사업 수행 및 실적 정보) 데이터를 작성하여 제출하여야 함 ○ SW사업정보 데이터 작성 및 제출에 관한 사항은 www.spir.kr 자료실의 ‘SW사업정보 저장소 데이터 제출 안내’ 문서를 참조토록 함

차. 프로젝트지원 요구사항

요구사항 고유번호		PSR-001
요구사항 명칭		안정화 활동
요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	목표시스템 가동 후 안정화 활동에 관한 사항
	세부내용	○ 사업기간 중 목표시스템 가동 시 일정한 기간 동안 가동상태 모니터링 및 기록, 예방점검 활동 실시, 유지인력 교육, 비상연락체계 가동, 기술지원 등 안정화 활동을 수행하여야 함.

요구사항 고유번호		PSR-002
요구사항 명칭		하자보수 일반
요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	사업 완료 후 하자보수에 관한 사항
	세부내용	○ 본 사업의 HW, 상용SW, 개발SW 등의 하자보수기간은 검사완료일로부터 12개월로 함. ○ 하자보수 기간 중 시스템의 결함 및 HW, SW개발, 제작, 설치 등의 하자가 발견될 경우 24시간 이내에 해당 장비 또는 부품을 무상으로 수리하거나 동일 신품 또는 그 상위기능의 부품으로 무상교환하여야 하고, 개발된 SW상의 문제가 발견된 경우 즉시 필요한 조치를 취하여 문제를 해결 하여야 함.

요구사항 고유번호		PSR-003
요구사항 명칭		운영 일반
요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	운영 일반 사항
	세부내용	○ 개발 시스템의 정상운영을 위한 시스템 조건, 조직, 보안대책 수립, 최적화된 프로그램 수행 ○ 목표시스템의 관리 및 운영조직을 기술하고 해당 조직의 역할과 책임, 기타 제도적 운영관리 대책 기술 ○ 데이터베이스 구축 정보 현행화 방안 기술
산출 정보		유지관리수행계획서

요구사항 고유번호		PSR-004
요구사항 명칭		교육 일반사항
요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	교육 일반사항
	세부내용	○ 시스템 개발 및 운영에 필요한 교육을 지속적으로 실시하여야 하며, 교육계획서를 작성하여 발주 기관에 제출, 승인을 얻어야 함 ○ 교육계획서에는 교육훈련에 대한 목적 및 내용, 교육대상, 방법, 일정, 장소, 강사진 등에 대한 상세사항이 포함되어야 함
산출 정보		교육계획서

요구사항 고유번호		PSR-005
요구사항 명칭		도입 제품에 대한 교육
요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	도입 제품에 대한 교육
	세부내용	○ 관리자, 운영자별로 도입제품에 대한 기본교육에서 운영교육까지 실시하되 교육내용, 인원, 일정, 장소, 교육조건 등 교육지원과 실무적인 기술이전 계획을 제시해야 함
산출 정보		교육계획서

요구사항 고유번호		PSR-006
요구사항 명칭		교육자료 제작
요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	시스템에 대한 교육자료 제작
	세부내용	○ 시스템에 대한 교육자료를 제작하여야 함 - 관리자, 시스템 운용자, 일반사용자 등 사용자별 교육자료를 매뉴얼로 작성하여야 함
산출 정보		사용자매뉴얼, 운영자매뉴얼, 관리자매뉴얼

요구사항 고유번호		PSR-007
요구사항 명칭		기술이전 방안
요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	기술이전 방안
	세부내용	○ 시스템 개발 및 운영에 필요한 내용으로 시스템의 운영, 감시 및 보안, 비상복구 방법 등 시스템 구성방법 및 장애 대처 방법, 기타 운영에 관한 사항 등 시스템 운영직원의 자체유지보수 능력 배양을 위한 기술이전 계획을 제시하여야 함
산출 정보		기술이전계획서

요구사항 고유번호		PSR-008
요구사항 명칭		취약점 점검
요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	취약점 점검 수행
	세부내용	○ 시스템 저해요소분석 및 개선, 취약점 대체방안 및 해결안 마련 및 제공이 가능하도록 취약점 점검 ○ 용역 수행 업체는 목표시스템 구축 완료 후, 최종 산출물에 대해 정보보안 전문가 또는 전문 보안점검도구를 활용하여 보안 취약점을 점검, 도출된 취약점에 대한 개선을 완료하고 그 결과를 제출해야 함 ○ 시스템 구축 완료 후, 국제 웹 보안 표준 기구(OWASP, Open Web Application Security Project)와 국가정보원, 과학기술정보통신부, 행정안전부에서 권고하는 보안 진단 항목을 통해 시스템을 점검해야 함
산출 정보		취약점 진단 수행 결과서

요구사항 고유번호		PSR-009
요구사항 명칭		시큐어코딩 점검
요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	시큐어코딩 준수
	세부내용	○ 시스템 개발 시 정보시스템 SW개발보안(시큐어코딩) 가이드를 준수해야 함 - 시스템 개발 후 시큐어코딩 점검결과 내역서를 제출하여야 함
산출 정보		시큐어코딩 점검 결과내역서